Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем



Звіт з лабораторної роботи № 3

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:
студентка
Групи 122-23-3
Коваль М.В.
Перевірила:
Шевченко Ю.О.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи

1. Короткий опис об'єкта тестування

Об'єкт: Автоматичний плечовий тонометр.

Призначення: Неінвазивне вимірювання систолічного та діастолічного артеріального тиску, а також частоти пульсу за допомогою осцилометричного методу. Пристрій оснащений внутрішньою пам'яттю на 2 користувачів (по 60 осередків), індикатором аритмії та РК-дисплеєм.

2. Набір тест-кейсів

Тест-кейс: ТС-01. **Успішне вимірювання тиску та пульсу**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Модуль вимірювання **Пристрій:** Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Пристрій заживджений (встановлені робочі батарейки). 2. Шланг манжети підключено до роз'єму тонометра. 3. Манжета правильно зафіксована на плечі користувача.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «START/STOP» на панелі керування пристрою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вмикається компресор, починається плавне нагнітання повітря в манжету. 2. Після досягнення робочого тиску відбувається контрольований випуск повітря. 3. На дисплеї відображаються значення систолічного, діастолічного тиску та пульсу. 4. Лунає звуковий сигнал завершення вимірювання.
Постумови (Post-conditions)	Вимірювання завершено, результати відображаються на екрані, дані готові до збереження.

Тест-кейс: ТС-02. **Визначення помилки при незакріпленій манжеті**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Negative (Негативний)
Компонент: Пневматична система **Пристрій:**Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Пристрій увімкнений. 2. Манжета підключена до приладу, але лежить на столі (не застебнута на руці).
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «START/STOP» на панелі керування пристрою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Компресор накачує повітря, але не може створити тиск у замкнутій системі. 2. Процес зупиняється, повітря автоматично скидається. 3. На дисплеї з'являється код помилки або індикатор вільної манжети.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій переведено в режим очікування або аварійного завершення.

Тест-кейс: ТС-03. **Ручне переривання вимірювання**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Панель керування **Пристрій:** Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Пристрій виконує активне нагнітання повітря в манжету.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «START/STOP» на панелі керування пристрою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Робота компресора негайно припиняється. 2. Спрацьовує клапан швидкого скидання тиску, манжета повністю здувається. 3. Дисплей очищується або повертається в початковий стан.
Постумови (Post-conditions)	Процедура вимірювання скасована користувачем, тиск у манжеті відсутній.

Тест-кейс: ТС-04. **Збереження результату у пам'ять пристрою**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний)
Компонент: Модуль пам'яті **Пристрій:** Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Перемикач користувача встановлено у перше положення. 2. Щойно завершено успішне вимірювання тиску.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку пам'яті (M) на панелі керування.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На екрані з'являється номер комірки пам'яті та збережені показники тиску і пульсу, що відповідають останньому вимірюванню.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій перебуває в режимі перегляду записаних даних.

Тест-кейс: ТС-05. **Поведінка тонометра при розряджених батарейках**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний)
Компонент: Модуль живлення **Пристрій:** Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. У пристрій встановлено розряджені елементи живлення (напруга нижче норми).
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «START/STOP» на панелі керування пристрою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На дисплеї блимає іконка розрядженої батареї. 2. Компресор не запускається для уникнення збоїв вимірювання. 3. Пристрій автоматично вимикається.
Постумови (Post-conditions)	Вимірювання не виконано, захист живлення спрацював.

Тест-кейс: TC-06. **Детекція порушення серцевого ритму (Аритмії)**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний)
Компонент: Процесор алгоритмів **Пристрій:** Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Манжета одягнена на плече. 2. Використовується симулятор пульсу з нерегулярним ритмом (аритмією).
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку живлення. 2. Дочекатися завершення вимірювання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На екрані відображаються дані тиску і пульсу. 2. Одночасно з'являється спеціальний піктографічний індикатор аритмії.
Постумови (Post-conditions)	Результат вимірювання зафіксовано разом із попередженням про аритмію.

Тест-кейс: TC-07. **Реакція на рух користувача під час тесту**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний)
Компонент: Блок датчиків та обробки **Пристрій:** Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Розпочато процес вимірювання, йде етап випуску повітря та зчитування осциляцій.
Кроки (Steps)	1. Здійснити активні рухи рукою або тілом.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На дисплеї з'являється індикатор перешкоди/руху. 2. Пристрій фіксує похибку та виводить код помилки замість некоректного результату.
Постумови (Post-conditions)	Вимірювання перервано через завади, повітря скинуто.

Тест-кейс: ТС-08. **Перемикання між профілями користувачів**

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний)
Компонент: Інтерфейс користувача **Пристрій:** Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Пристрій перебуває в режимі очікування.
Кроки (Steps)	1. Перевести перемикач у друге положення. 2. Натиснути кнопку пам'яті.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На екрані з'являється іконка другого користувача. 2. Відображається історія вимірювань, що належить виключно йому.
Постумови (Post-conditions)	Активний профіль змінено.

Тест-кейс: ТС-09. **Автоматичне вимкнення пристрою (Тайм-аут)**

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний)
Компонент: Керування живленням **Пристрій:** Електричний тонометр (плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Вимірювання завершено, на екрані горять результати.
Кроки (Steps)	1. Не натискати жодних кнопок протягом 60 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дисплей автоматично вимикається (переходить у сплячий режим для збереження заряду батарей).
Постумови (Post-conditions)	Пристрій вимкнено, споживання енергії припинено.

Тест-кейс: ТС-10. **Очищення пам'яті користувача**

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний)
Компонент: Модуль пам'яті **Пристрій:** Електричний тонометр(плечовий).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Обрано профіль першого користувача. 2. Пристрій перебуває в режимі перегляду пам'яті (натиснута кнопка пам'яті).
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати кнопку пам'яті більше 5 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Лунає короткий звуковий сигнал. 2. На дисплеї з'являється індикатор порожньої пам'яті. 3. Усі збережені записи обраного користувача видаляються.
Постумови (Post-conditions)	Пам'ять профілю повністю очищена.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?
   Тест-кейси структурують процес перевірки, роблять його систематичним і відтворюваним. Вони дозволяють переконатися, що продукт відповідає вимогам, гарантують однаковість перевірок різними фахівцями та використовуються для регресійного тестування.
2. Основні атрибути тест-кейсу?
   До основних атрибутів належать: ID (ідентифікатор), Назва (Title), Пріоритет (Priority), Попередні умови (Pre-conditions), Кроки виконання (Steps), Очікуваний результат (Expected Result) та Фактичний результат (Actual Result).
3. Які типи тест-кейсів існують?
   За характером перевірки тест-кейси поділяють на позитивні (перевірка коректної поведінки при правильних вхідних даних)
   та негативні (перевірка стійкості системи та обробки помилок при некоректних даних або діях). За об'єктом перевірки — функціональні, UI-тести, тести продуктивності, безпеки тощо.
4. Що таке негативний тест-кейс?
   Це сценарій, спрямований на перевірку здатності системи коректно реагувати на виняткові ситуації, некоректні введення або порушення

умов експлуатації (наприклад, вимірювання тиску з непідключеною манжетою або розрядженими батарейками). Тобто перевіряється, що система не "падає", а видає зрозумілу помилку.